IX. Pirosszemű patkányok 7 pont

Két patkánypopulációban az albinizmus, a festékhiányos állapot előfordulását vizsgálták. E rendellenesség esetén teljesen hiányzik a festékanyag (melanin) a bőrből, a szőrzetből, a szivárványhártyából. Mindkét nemben azonos valószínűséggel jelenhet meg.

1. Hogyan öröklődik az albinizmus leírt típusa? A megfelelő betűjeleket írja a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Testi kromoszómához kötött (autoszómás) jelleg.
   B) „X” kromoszómához kötött jelleg.
   C) Domináns jelleg.
   D) Recesszíven öröklődő jelleg.
   E) „Y” kromoszómához kötött jelleg.

2. Az alábbi állítások közül melyek igazak az albínó patkányokra? (A mutáció lehetőségét zárjuk ki.) (2 pont)

   A) Piros a szemük, ezt a szemfenéken elterülő érhártya színe okozza.
   B) Piros a szemük, mert a melanin hiánya miatt a szivárványhártyában felhalmozódó piros szín tűnik elő.
   C) Normál színű patkánnyal keresztezve az utódok között albínók és normál színűek is megjelenhetnek.
   D) Egymás között keresztezve utódaik között fehér és szürke bundájú egyedek is megjelenhetnek.
   E) Szüleik biztosan fehér bundájúak voltak.

3. Egy feltételezett patkánypopulációban a vizsgált 580 egyed között 6 albínót találtak. A populáció hány százaléka heterozigóta, ha feltételezzük, hogy a populáció genetikai egyensúlyban van? Válaszát *számolással igazolja*! (Számításai során 2 tizedesjegyre kerekítsen!) (2 pont)

4. Az előző pont számítása során feltételeztük a genetikai egyensúlyt. Fogalmazzon meg egy okot, amely miatt a populációt nem tekinthetjük ideálisnak!

   ……

   ……....

1.	2.	3.	4.	összesen